

二〇〇八年考研数学试卷四解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) a . (B) a^{-1} . (C) b . (D) b^{-1} .

解. 应选 (B). $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = a^{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\frac{a}{b}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}} = a^{-1}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的 $\dots\dots (\quad)$
 (A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

解. 应选 (B). 因为由洛必达法则有

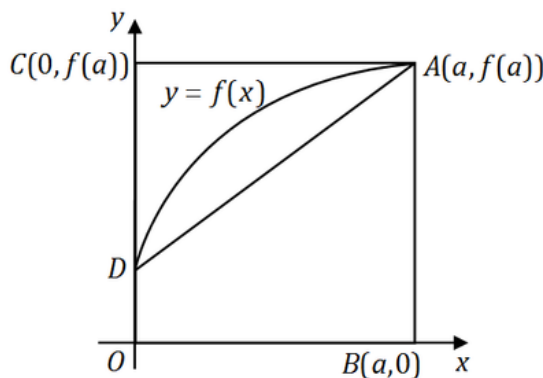
$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

所以 $x = 0$ 是函数 $g(x)$ 的可去间断点.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, 则以下结论正确的是 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$. (B) $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.
 (C) $\iint_D [f(x) + g(y)] dx dy = 0$. (D) $\iint_D [f(y) + g(x)] dx dy = 0$.

解. 应选 (A). 因积分区域 D 关于 x 轴对称, 当被积函数是关于 y 的奇函数时, 二重积分的值必为 0.

4. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于 $\dots\dots\dots (\quad)$



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.

解. 应选 (C). 由分部积分法可得

$$\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x d(f(x)) = [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx.$$

因为 $a f(a)$ 是矩形 $ABOC$ 面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 $ABOD$ 的面积, 所以

$\int_0^a x f'(x) dx$ 为曲边三角形的面积.

5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则……………()

(A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.

(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

解. 应选 (C). 因为

$$(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E, \quad (E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E.$$

所以 $E - A$ 和 $E + A$ 均可逆.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为……………()

(A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 记 $D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则可求得 A 和 D 有相同的特征值 3 和 -1 , 从而 A 和 D 有相同的正负惯性指数, 所以 A 和 D 合同.

7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为……………()

(A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.

(C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

解. 应选 (A). 这是因为

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F(z)F(z) = F^2(z).$$

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则……………()

(A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.

(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

解. 应选 (D). 由 $\rho_{XY} = 1$ 知, 存在 $a > 0$ 和 b , 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$. 从而

$$1 = E(Y) = E(aX + b) = aEX + b = a \times 0 + b = b,$$

$$4 = D(Y) = D(aX + b) = a^2 EX = a^2 \times 1 = a^2.$$

所以 $a = 2$, $b = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c =$ _____.

解. 应填 1. 由题设知 $f(x)$ 在 $x = c$ 和 $x = -c$ 处都连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c), \quad \lim_{x \rightarrow -c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -c^-} f(x) = f(-c),$$

从而 $\frac{2}{c} = c^2 + 1$, 解得 $c = 1$.

10. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 上对应 $x = 0$ 处的切线方程是 _____.

解. 应填 $y = 2x$. 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 及 $f(x)$ 连续可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \lim_{x \rightarrow 0} x = 2 \times 0 = 0,$$

进而得到

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2.$$

因此 $x = 0$ 处的切线方程是 $y = 2x$.

11. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy = \int_1^2 [x^y]_0^1 dx = \int_1^2 (x - 1) dx = \frac{1}{2}$.

12. 微分方程 $(y + x^2 e^{-x}) dx - x dy = 0$ 的通解是 $y =$ _____.

解. 应填 $x(-e^{-x} + C)$. 原微分方程可变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x e^{-x}$, 所以其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x e^{-x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int x e^{-x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(-e^{-x} + C).$$

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 且行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 _____.

解. 应填 2. 因 $|A|$ 的值等于 A 的所有特征值的乘积, 故由 $|A| = 0$, 知 A 有特征值 0. 又因为 A 的特征值互不相同, 故 A 还有两个非零特征值, 从而 A 的秩等于 2.

14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2e}$. 由 $DX = EX^2 - (EX)^2$, 得 $EX^2 = DX + (EX)^2$, 又因为 X 服从参数为 1 的泊松分布, 所以 $DX = EX = 1$, 所以 $EX^2 = 1 + 1 = 2$, 所以

$$P\{X = 2\} = \frac{1^2}{2!} e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.

解. 首先计算 $f(x)$ 的表达式得到

$$f(x) = \int_0^x t(x-t) dt + \int_x^1 t(t-x) dt = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}.$$

令 $f'(x) = x^2 - \frac{1}{2} = 0$, 得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内单调减少, 在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 内单调增加, $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 为极小值. 又因为当 $0 < x < 1$ 时 $f''(x) = 2x > 0$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内是凹的.

17. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值.

解. 作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4),$$

令各个偏导数为零得

$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0. \end{cases}$$

解方程组得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2)$, $(x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$. 故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

18. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解. (I) 对方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 两端求微分得

$$\begin{aligned} 2x dx + 2y dy - dz &= \varphi'(x + y + z) \cdot (dx + dy + dz) \\ \Rightarrow dz &= \frac{(-\varphi' + 2x)dx + (-\varphi' + 2y)dy}{\varphi' + 1}. \end{aligned}$$

(II) 由 (I) 可知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1}.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{-\varphi' + 2x}{\varphi' + 1} - \frac{-\varphi' + 2y}{\varphi' + 1} \right) = \frac{1}{x-y} \cdot \frac{-2y + 2x}{\varphi' + 1} = \frac{2}{\varphi' + 1},$$

从而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-2\varphi'' \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2\varphi'' \left(1 + \frac{2x - \varphi'}{1 + \varphi'} \right)}{(\varphi' + 1)^2} = -\frac{2(1 + 2x)\varphi''}{(\varphi' + 1)^3}.$$

19. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

解. (I) 设 $F(t) = \int_t^{t+2} f(x) dx$, 由于 $F'(t) = f(t+2) - f(t) = 0$, 所以 $F(t)$ 为常数,

从而有 $F(t) = F(0) = \int_0^2 f(x) dx$, 即 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$.

(II) 由 (I) 知, 对任意的 t 有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$, 记 $a = \int_0^2 f(x) dx$, 则

$$G(x) = 2 \int_0^x f(u) du - ax, \quad G(x+2) = 2 \int_0^{x+2} f(u) du - a(x+2).$$

由于对任意 x ,

$$(G(x))' = 2f(x) - a, \quad (G(x+2))' = 2f(x+2) - a = 2f(x) - a.$$

所以 $(G(x+2) - G(x))' = 0$, 从而 $G(x+2) - G(x)$ 是常数, 即有

$$G(x+2) - G(x) = G(2) - G(0) = 0,$$

所以 $G(x)$ 是周期为 2 的周期函数.

20. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

解. (I) 记 $D_n = |A|$, 将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 所以

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2} \\ &= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1 \\ &= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$. 由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 所得行列式按第 1 列展开后等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$, 所以 $x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为 $(0, 1, 0, \cdots, 0)^T + k(1, 0, 0, \cdots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

解. (I) 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

用 A 左乘上式的两边, 并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

上面两式相减得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$. 因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 所以 α_1, α_2 线性无关, 从而 $k_1 = k_3 = 0$, 代入第一式得 $k_2\alpha_2 = 0$, 又由于 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 而且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

解. (I) 因为 X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 所以

$$\begin{aligned} P\left(Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) &= P\left(X+Y \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) = P\left(Y \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right) \\ &= P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 先求 Z 的分布函数得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=-1\} + P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1, X=-1\} + P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-1, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}[P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}] \\ &= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)]. \end{aligned}$$

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

23. (本题满分 11 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工合格率为 0.8, 其余均为废品. 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少应生产多少件产品?

解. 进行再加工后, 产品的合格率

$$p = 0.96 + 0.04 \times 0.75 \times 0.8 = 0.984.$$

设 X 为 n 件产品中的合格产品数, 则有

$$X \sim B(n, p), \quad EX = np = 0.984n.$$

设 Y 为 n 件产品的利润, 则有

$$Y = 80X - 20(n - X), \quad EY = 100EX - 20n = 78.4n.$$

为保证 $EY \geq 20000$, 则 $n \geq 256$, 即该企业每天至少应生产 256 件产品.